



Planejamento de rotas a pé para Agentes Comunitários de Saúde

Eduardo Altmann, Luís Macedo, Matheus Machado



Problema

- Rede de visitas domiciliares da APS/SUS
- Planejamento de rotas manual
 - Factível de otimizar para 1 variável (tempo, distância, carga, etc)
 - Inviável otimizar para todas
- Sem sistema dedicado



Questão inicial

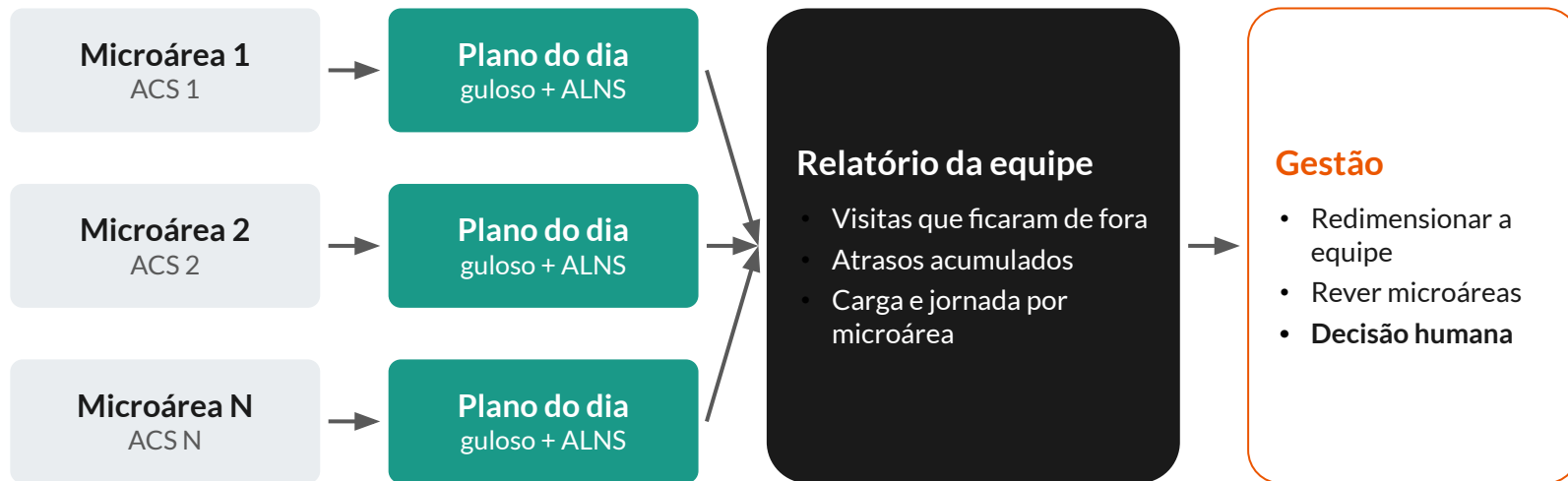
É possível otimizar as rotas a pé de Agentes Comunitários de Saúde para facilitar seu trabalho?

Escopo

Unidade de planejamento: 1 ACS · 1 dia · dentro da sua microárea

Está no escopo	Fica fora do escopo
Escolher e ordenar as visitas do dia (nem todos são visitados todo dia)	Passar visitas de um ACS para outro
Urgência, prioridade clínica e atraso frente ao intervalo máximo	Planejar vários dias de uma vez
Limite de jornada e teto de casos graves por agente	Redesenhar as microáreas
Relatório de demanda não atendida e sobrecarga por microárea	Dados reais de pacientes / integração com e-SUS
Dados sintéticos sobre mapas reais (OSM)	Aplicativo móvel para uso em campo

Coordenação entre agentes





Justificativa

- Redução significativa do tempo de deslocamento não é uma contribuição esperada

Ganho esperado:

- Garantir que urgências sejam atendidas
- Respeitar a jornada de cada agente
- Priorizar corretamente casos clínicos
- Evidenciar sobrecarga entre microáreas para a gestão



Proposta de Abordagem

Modelar o problema como uma variante do **Problema de Orientação com Janelas de Tempo e Lucros Variáveis** com elementos do **Problema de Roteamento e Agendamento de Cuidados de Saúde ao Domicílio**.

Solução proposta:

1. construção rápida e gulosa,
2. algoritmo de Busca Adaptativa em Grandes Vizinhanças (ALNS) para refinar a solução.

As distâncias são calculadas em perfil pedestre, e um dashboard permite conferir as rotas.

Referência mais próxima

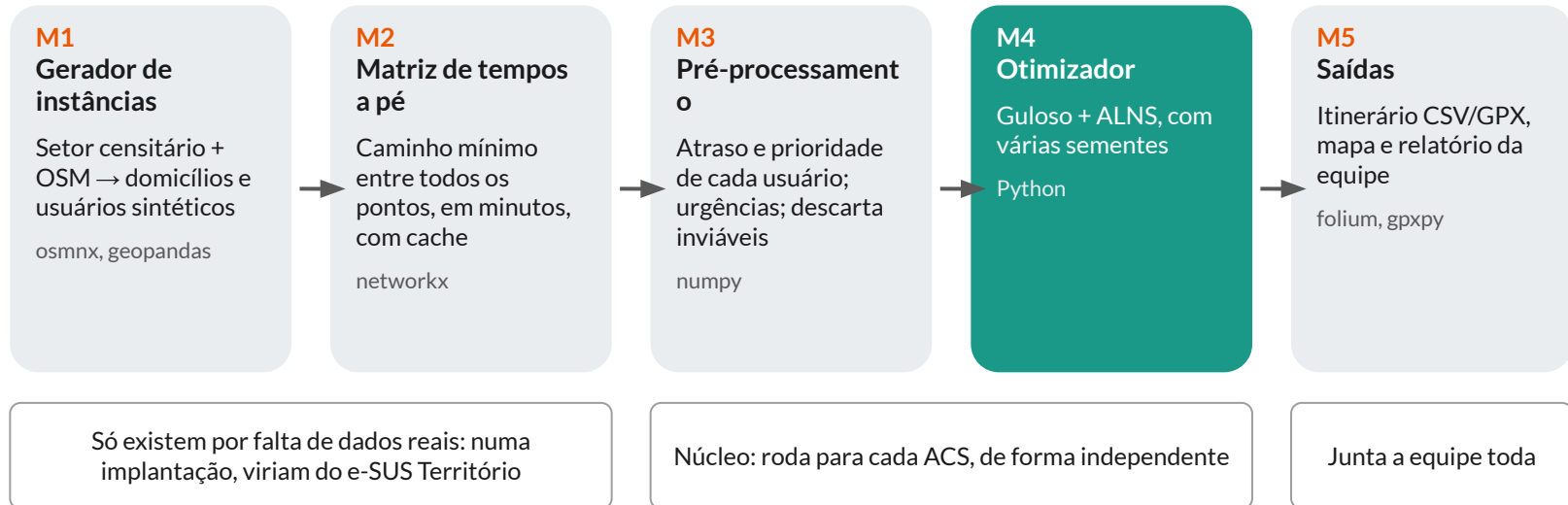
Neves (2026)	Nossa proposta
Hospitalização domiciliar	Atenção Primária do SUS
Equipes médicas e de enfermagem	Agentes Comunitários de Saúde
Múltiplas bases e deslocamento veicular	Microáreas fixas e rotas a pé
Urgência como precedência	Prioridade clínica combinada ao atraso entre visitas
Construção gulosa + ALNS	Mesma base algorítmica, adaptada ao contexto territorial
OpenRouteService e visualização	Perfil pedestre, dashboard e diagnóstico de sobrecarga

Metodologia

Dados:

- Não há dados públicos de visitas de ACS, então os dados são sintéticos
- Microárea = setor censitário
- Rede de caminhos a pé extraída com osmnx
- Casas sorteadas em áreas residenciais
- Urgência e periodicidade atribuídas artificialmente
- Matriz de tempos a pé (caminho mínimo na malha OSM) com cache local

Arquitetura do artefato



Modelo: o que o otimizador decide

Decide, para 1 ACS em 1 dia

- Quais visitas fazer hoje
- Em que ordem
- Em que horário

Respeitando

- Sai e volta à UBS
- Janelas de horário marcadas
- Jornada máxima do ACS
- Urgências: obrigatórias e no início
- Teto de casos graves por dia

Minimizar (tudo em minutos equivalentes)

Tempo de caminhada

total a pé no dia, em minutos

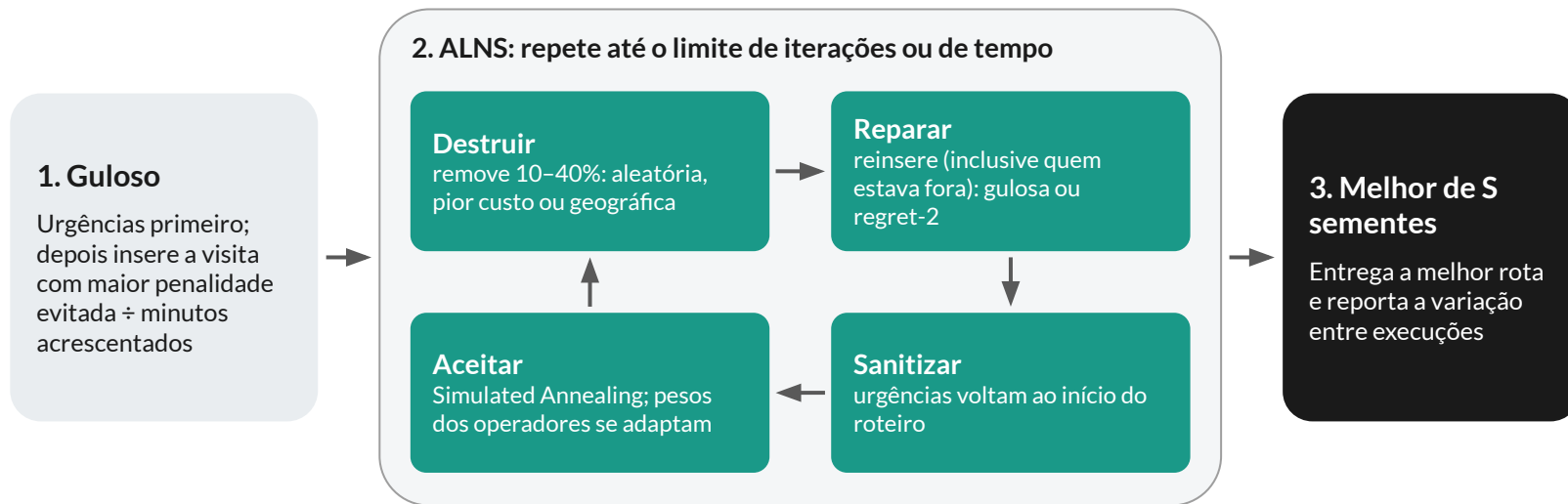
+ $\beta \cdot \sum w \cdot (d + 1) / P$ de quem fica para depois

w = risco, d = dias sem visita, P = intervalo máximo. Cresce com o risco e com o tempo sem visita; acima de 1, o usuário está atrasado

+ $\gamma \cdot \text{excesso de jornada}$

minutos além da jornada nominal (limitado pela jornada máxima)

Algoritmo: guloso + ALNS



Validação

Comparar com

- Construção gulosa isolada
- MILP (ótimo) em instâncias pequenas
- Planejamento manual de uma pessoa, no mesmo mapa

Métricas

- Tempo de caminhada
- Urgências atendidas e posição
- Atrasados que ficaram de fora
- Jornada usada e excesso
- Tempo de execução e gap

Cenários

- Base
- Domicílios aglomerados
- Muitas urgências
- Muito atraso acumulado



Resultados esperados

- Implementação do algoritmo de duas etapas
- Avaliação comparativa
- Dashboard e relatório por microárea
- Hipótese: ALNS melhor que o guloso e competitiva com o manual
- Ganho principal em respeito à jornada, urgências no prazo e visibilidade para a gestão, e não em distância

Referências

ABDOLHAMIDI, D.; LURKIN, V. **An Integrated Optimization Model for Home Healthcare Routing and Scheduling with Synchronization, Break Scheduling, and Temporal Stability**. Preprint, 2026.

CATTAFI, M. et al. **An application of constraint solving for home health care**. AI Communications, v. 28, n. 2, p. 215–237, 2015.

NEVES, M. E. F. **A Metaheuristic Approach to Routing and Scheduling Hospital-at-Home Visits**. Dissertação de mestrado, Louvain School of Management e IST, 2026.

ÖZSAKALLI, G. **Home Healthcare Scheduling and Routing Problems**. Tese de doutorado, Yaşar University, 2023.

TRAUTSAMWIESER, A.; HIRSCH, P. **Optimization of daily scheduling for home health care services**. Journal of Applied Operational Research, v. 3, n. 3, p. 124–136, 2011.

YU, T.; GUAN, Y.; ZHONG, X. **Visiting nurses assignment and routing for decentralized telehealth service networks**. Annals of Operations Research, v. 341, p. 1191–1221, 2024.